**(Sub)criterio de competencia:** Utilizo algoritmos y procedimientos adecuados y ordenados de técnic de integración para la solución de problemas matemáticos.

**OBSERVACIONES:**

1. Todo procedimiento debe aparecer en la hoja de solución.
2. Respuesta sin procedimiento que la sustente no será tenida en cuenta en la calificación.
3. Cada uno se puede quedar con la hoja del tema.
4. Sea claro y ordenado en el desarrollo de lo solicitado. Escritura legible (entendible)
5. Solo se permite el empleo de los elementos básicos de trabajo: lápiz o portaminas, borra y lapicero.
6. Una vez iniciada la prueba debe quedarse en ella hasta finalizarla o hasta ser autorizad salir del aula por el docente orientador.
7. La evaluación tiene una duración de 1 hora y 40 minutos

---

1. (Valor 1,0) Para solucionar una integral, se pueden emplear diferentes métodos o técnicas. Se pide a dos estudiantes A y B que resuelvan $\int \frac{x}{1-x^2} dx$. El estudiante A decide resolverla po método de sustitución mientras que el estudiante B la soluciona por sustitución trigonométrica. acuerdo con el resultado obtenido por los estudiantes A y B, puedo concluir que:

Ⓐ Los resultados son diferentes.
Ⓑ Los resultados son iguales luego de emplear propiedades algebraicas de las funcio involucradas.
Ⓒ Los resultados son diferentes y se requieren conocer condiciones iniciales de la constante integración para tomar alguna conclusión definitiva.
Ⓓ Los resultados son iguales, pero se requieren conocer condiciones iniciales de la constante integración para tomar alguna conclusión definitiva.

Con procedimientos justifico la respuesta seleccionada

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA
ESCUELA DE INGENIERÍAS

| | |
|---|---|
| CURSO | CÁLCULO INTEGRAL |
| EVALUACIÓN PARCIAL 1 | AGOSTO 14 DE 2023 |
| VALOR | 15 % |

2. (Valor 0.8) Hallo la función $f$ si $f''(x) = x^4 - 4x^2 + 3x - 2$ , dado que $f(0) = 0, f(1) = 1$

3. (Valor 0.6 c/u) Resuelvo cada una de las siguientes integrales indefinidas

   A. $\int x^5\sqrt{x^3-1}\ dx$

   B. $\int tan^3 x sec^5 x dx$

   C. $\int x^3 e^{x^2} dx$

   D. $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^3} dx$

4. (Valor 0.8) Escribo en palabras (no superior a dos renglones para cada literal) el procedimiento general, técnica de integración, de solución de cada una de las integrales del punto anterior.

(Valor 1.0) ***COMPLEMENTARIO (OPCIONAL)***

Hallo una función $f$ tal que $f'(x) = x^3$ y la recta $x + y = 0$ sea tangente a la gráfica de $f$